【同等学力-计算机-真题拆解】
组合数学-容斥原理和错排问题

一、容斥原理与错排问题核心知识点

容斥原理是组合数学中解决“有限集合交并补计数”的核心工具，尤其适用于“不允许出现特定元素组合”、“至少满足某类条件”的计数场景；而错排问题是容斥原理的典型应用，专门解决“元素不回到原有位置”的排列计数。在同等学力申硕计算机专业组合数学真题中，两者常结合出现，题型固定且解题逻辑可复用。本文结合 2013-2023 年真题，从核心知识点、真题解析、解题思路总结三部分，系统拆解容斥原理及错排问题的应用方法。

1. 容斥原理

（1）基本定义与公式

容斥原理的本质是“通过包含特定条件的集合，排除重复计数的部分，最终得到目标集合的元素个数”。对于有限集合 S 中的 m 个事件$A_1, A_2 \cdots A_m$，目标是计算“不满足所有事件”或“至少满足部分事件”的元素个数，核心公式如下：

- **补集公式（高频）：**计算“不满足任何A_i”的元素个数，即

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_m}| = |S| - \sum_{i=1}^{m} |A_i| + \sum_{1 \le i < j \le m} |A_i \cap A_j| - \sum_{1 \le i < j < k \le m} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^m |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_m|$$ 。

其中，$|S|$为全集元素个数，“+”、“-”交替出现，分别对应“包含”、“排除”的计数逻辑。

- **并集公式：**计算“至少满足一个A_i”的元素个数，即

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m| = \sum_{i=1}^{m} |A_i| - \sum_{1 \le i < j \le m} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \le i < j < k \le m} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^{m+1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_m|$$ 。

（2）核心解题步骤

真题中容斥原理的应用均遵循“四步走”，步骤固定：

- ① **定义事件：**明确全集 S（所有可能的情况），并定义每个事件A_i（如“A_1表示排列中出现‘ac’”“ A_2表示排列中出现‘bd’”）；
- ② **计算各集合大小：**分别求出$|S|$、单个事件大小$|A_i|$、两个事件交集大小$|A_i \cap A_j|$、…、所有事件交集大小$|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_m|$；

淘宝店：PandaCode/文档源码库/原创

- ③ **代入公式：**根据目标（补集或并集）选择对应公式，按“+”、“-”交替规则代入计算；
- ④ **验证结果：**检查计算过程中是否遗漏事件或交集，确保计数无重复、无遗漏。

2. 错排问题

（1）基本定义与公式

错排问题是“将 n 个元素重新排列，使得每个元素都不回到原来位置”的计数问题，是容斥原理的典型应用。例如“n 个人拿错伞”、“n 个字母装错信封”均属于错排问题。

- **错排数公式：**通过容斥原理推导，n 个元素的错排数D_n为$D_n = n!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!})$，其中，n!为 n 个元素的全排列数，后续项通过容斥原理排除“至少一个元素在原位”的情况。

- **常用错排数：**真题中常考小值 n 的错排数，需熟记：D_1=0（1 个元素无法错排）、D_2=1（两个元素交换位置）、D_3=2、D_4=9、D_5=44。

（2）核心解题场景

错排问题在真题中主要有两类场景：
- **纯错排：**直接计算 n 个元素的错排数（如“5 个人全部拿错伞的排列数”）；
- **组合错排：**错排与其他排列结合（如“先对 n 个元素全排列，再对另一组元素错排”）。

二、真题详解：典型例题

【2013 年真题】——容斥原理-全排列禁位问题

题目：设 a、b、c、d 这四个元素的全排列中，不允许出现“ac”和“bd”的排列数是多少？
解析：
步骤 1：定义事件与全集
- 全集 S：4 个元素的全排列，故|S|=4! = 24；
- 事件A_1：排列中出现“ac”（将“ac”视为一个整体）；
- 事件A_2：排列中出现“bd”（将“bd”视为一个整体）；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- 目标：计算“不出现‘ac’且不出现‘bd’”的排列数，即$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2}|$。

步骤 2：计算各集合大小

- **单个事件大小：**
  - 对A_1：将“ac”视为一个整体，此时共 3 个元素（[ac]、b、d），全排列数为 3！= 6，故$|A_1|$=6；
  - 对A_2：同理，将“bd”视为一个整体，共 3 个元素（a、[bd]、c），全排列数为 3！= 6，故$|A_2|$=6；
- **两事件交集大小：**
  - 对$A_1 \cap A_2$：同时出现“ac”和“bd”，将两者均视为整体，此时共 2 个元素（[ac]、[bd]），全排列数为 2！= 2，故$|A_1 \cap A_2|$=2。

步骤 3：代入补集公式计算

根据容斥原理补集公式：$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2}| = |S| - (|A_1| + |A_2|) + |A_1 \cap A_2|$；

代入数据：$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2}| =$ 24 - (6 + 6) + 2 = 14 。

答案：14 种。

【2018 年真题】——容斥原理-多集合计数问题

题目：120 个学生参加考试，共有 A、B、C 三道题。已知：三道题都做对的有 12 个学生，做对 A 和 B 的有 20 个学生，做对 A 和 C 的有 16 个学生，做对 B 和 C 的有 28 个学生，做对 A 的有 48 个学生，做对 B 的有 56 个学生，有 16 个学生一道题也没做对。试求仅做对 C 的学生有多少个？

解析：

步骤 1：定义事件与全集

- 全集 S：所有参加考试的学生，|S|=120；
- 事件 A：做对 A 题的学生，|A|=48；
- 事件 B：做对 B 题的学生，|B|=56；
- 事件 C：做对 C 题的学生，待求|C|；
- 已知条件：|A ∩ B|=20（做对 A 和 B）、|A ∩ C|=16（做对 A 和 C）、|B ∩ C|=28（做对 B 和 C）、|A ∩ B ∩ C|=12（三道题都做对）、$|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}|$=16（一道题都没做对）；
- 目标：先求|C|，再求“仅做对 C”的学生数（排除同时做对 A 或 B 的情况）。

步骤 2：用容斥原理求|C|

根据容斥原理补集公式（“一道题都没做对”是“至少做对一道题”的补集）：$|\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = |S| - (|A| + |B| + |C|) + (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - |A \cap B \cap C|$ ；

代入已知数据：16 = 120 - (48 + 56 + |C|) + (20 + 16 + 28) - 12 ；

化简计算：16 = 120 - 104 - |C| + 64 - 12 ⟹ 16 = 68 - |C| ⟹ |C| = 52 。

步骤 3：求“仅做对 C”的学生数

淘宝店：PandaCode精选源码库，原创

“仅做对 C”的学生数 = 做对 C 的学生数 − （做对 A 和 C 的学生数 + 做对 B 和 C 的学生数） + 三道题都做对的学生数（因“做对 A 和 C”与“做对 B 和 C”的交集被重复减去，需加回）：
仅做对 C = |C| − (|A ∩ C| + |B ∩ C|) + |A ∩ B ∩ C|；
代入数据：仅做对 C = 52 − (16 + 28) + 12 = 20 ；
答案：20 个。

【2014 年真题】——错排问题

题目：n 个男同学和 n 个女同学参加舞会，当第一首舞曲响起时，每个男同学要找一位女同学跳舞，n 个男同学一共有____种方法选择女同学；当第二首舞曲响起时，要求每个人都要更换舞伴，这时 n 个男同学选择女同学的方法有____种。
解析：
（1）第一空：无限制选择舞伴
第一首舞曲无“更换”要求，即对 n 个女同学进行全排列，每个男同学对应一个女同学，故方法数为 n!。
（2）第二空：更换舞伴（错排问题）
第二首舞曲要求“每个人更换舞伴”，即每个男同学不能选择第一首舞曲对应的女同学，属于 n 个元素的错排问题，方法数为错排数D_n，代入错排公式：

$D_n = n!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!})$ 。

【2018 年真题】——错排问题

题目：4 名学生同时参加英语和德语面试，要求每门科目只能同时面试 1 人，2 门科目面试时间先后顺序认为是不同的，试问共有多少种不同的面试次序？
解析：
步骤 1：拆解问题场景
本题可理解为“两步排列”：
- (1)**英语面试次序：**4 名学生任意排列，方法数为 4!（全排列）；
- (2)**德语面试次序：**要求“不与英语面试次序相同”（即每个学生不能在同一时间参加德语面试，对应错排问题），方法数为D_4（4 个元素的错排数）。

步骤 2：计算错排数D_4

代入错排公式：$\mathrm{D}_4 = 4!\,(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}) = 24 * \frac{9}{24} = 9$ 。

步骤 3：计算总面试次序
总方法数 = 英语面试次序数 × 德语面试次序数：4!×D_4 = 24×9 = 216 。
答案:216 种。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库 原创

三、解题思路总结与高频考点

1. 容斥原理解题关键

- **事件定义清晰：**需明确每个事件的“特定条件”（如“出现某组合”“在某位置”），避免事件重叠或遗漏；
- **交集计算准确：**当事件为“元素组合”（如“排列中出现‘ac’”）时，需将组合视为“整体”计算排列数；当事件为“位置限制”（如“A 不能周一值班”）时，需固定限制位置后计算剩余元素的排列数；
- **公式选择合理：**若目标是“不满足所有事件”，用补集公式；若目标是“至少满足一个事件”，用并集公式，两者可通过“补集关系”互相转换（如“至少 1 对夫妻不相邻” = “全集 - 所有夫妻都相邻”）。

2. 错排问题解题关键

- **识别错排场景：**当题目中出现“更换”“不回到原位”“拿错”等关键词时，优先考虑错排问题；
- **熟记常用错排数：**真题中 n=4、5 的错排数（D_4=9、D_5=44）出现频率极高，可直接记忆以节省计算时间；
- **组合场景拆分：**当错排与其他排列结合时（如“面试次序”、“舞伴选择”），需拆分为“无限制排列 + 错排”两步，再用乘法原理计算总方法数。

3. 高频考点提醒

- **圆排列与容斥结合：**圆桌排列需注意“旋转视为相同”，故全排列数为(n-1)!，如 2021 年“夫妻围圆桌”真题；
- **“仅满足某条件”的计算：**需通过“总满足数 - 多条件满足数 + 重叠数”修正，如 2018 年“仅做对 C 题”真题；
- **错排与概率结合：**需先计算错排数，再通过“补集”求“至少一个正确”的组合数，最后计算概率，如 2020 年“拿错伞”真题。。

通过以上拆解可见，容斥原理与错排问题的真题解法逻辑清晰，只要掌握“**事件定义→集合计算→公式代入**”的核心流程，结合错排数的快速应用，即可高效应对此类问题。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创